

כשל ביצועים חוזר בסוויטת מערכת ההפעלה

מצב: הכשל עדיין פתוח

בדיקת SPSC אינה עומדת בסף של 80,000 הודעות לשנייה. הכשל משתחזר גם ב-ISO הקודם, שעבר את אותה בדיקה ביום הקודם.

110

בדיקות host שעברו

41,144

ISO קודם, בביקורת הנוכחית

80,000

סף הקבלה המקורי

מה נמדד בפועל

ב-17.9 עבר ה-ISO הקודם ארבע ריצות מלאות: 57/57 תוכניות בכל ריצה, בקצב של 86,575–90,635 הודעות לשנייה. ריצות 18.9 מתועדות להלן. ספירת התוכניות מתייחסת ליציאה בקוד אפס.

גרסה ומסלול	עברו	נצרכו	זמן אורח, ms	הודעות/שנייה
ISO קודם — ריצת ביקורת, BIOS	56/57	41,556	1,010	41,144
תיקון ABI — גרסת ביניים, BIOS	56/57	41,465	1,010	41,054
מקורות סופיים — BIOS	56/57	41,931	1,000	41,931
מקורות סופיים — UEFI	56/57	43,279	1,010	42,850

המסקנה הנתמכת: תיקון SYSINFO אינו הסבר מספיק להאטה. גם אותו ISO ישן נכשל כעת. הסיבה המלאה טרם זוהתה; תוצאות העבר אינן מבטיחות מעבר בתנאי הריצה הנוכחיים.

תנאי האימות: QEMU TCG, אורח 86-64x, מעבד וירטואלי אחד ו-3,072 MiB זיכרון. הסף, חלון הבדיקה של שנייה אחת וקיבולת הטבעת של 1,024 נשמרו. אין כאן אימות לחומרה פיזית או ל-SMP מלא.

חישוב תוצאת הכשל

בגרסת הביניים נשלחו ונצרכו 41,465 הודעות לאורך 1,010 מילישניות של שרון האורח. החישוב בדוח תואם לחישוב הבדיקה:

$$\text{floor}(41,465 \times 1,000 / 1,010) = 41,054 \text{ msg/s}$$

בריצת הביקורת של ה-ISO הקודם נשלחו ונצרכו 41,556 הודעות באותו פרק זמן. פער הקצב בין שתי הריצות הוא כ-0.22%. תוספת 10 מילישניות מסבירה כ-1% בלבד, ולא את הירידה לעומת תוצאות 17.9.

מה נשלל ומה עדיין פתוח

ממצא ומשמעות	כיוון בדיקה
סקירת קוד המכונה מצאה הוראות והקצאת אוגרים שקולות בלולאת היצרן, לאחר נרמול הכתובות. קריאות הטלמטריה החדשות מתבצעות לפני המדידה.	תוספת עבודה ללולאה
כבר לפני בדיקות SYSINFO נמדדה האטה. במדגם BIOS, ממוצע GETPID המאוחר עלה מ-8,317 ל-12,170 יחידות TSC מדווחות; בביקורת הישנה הנוכחית התקבלו 11,899. אלו אינם מחזורי CPU פיזיים מכוילים.	האטה בקריאות מערכת
הצרכן מסתובב כשהטבעת ריקה. היצרן מוותר על המעבד רק כשהיא מלאה. מעבר של זמן המיליוני מעבר לטיק של 10 ms יכול להפחית משמעותית את זמן הריצה היעיל של היצרן. זהו הסבר איכותי, שטרם הוכח כסיבה היחידה.	תזמון היצרן והצרכן
ה-ISO הישן נשאר זהה בבתים אך שינה ביצועים בין ימים. עומס, תזמון, מדיניות הספק והתנהגות התרגום הם משתנים לבדיקה; לא בודד גורם יחיד.	תנאי המארח ו-TCG
במדגמים שנבדקו מספר ההודעות שנשלחו שווה למספר שנצרך. לא נמצאה ראיה שמחסור בזיכרון מסביר את ההאטה.	אובדן הודעות או מחסור בזיכרון

תיקון האבטחה שנבדק לצד הכשל

SYSINFO הישן כתב 40 בתים למבנים שחלקם הכילו 32 בלבד, והתנגש בפורמט Linux של musl. הטלמטריה הועברה לקריאה 483 עם גודל וגרסה מפורשים, מבנה משותף והעתקת usercopy בטוחה. קריאה 99 מחזירה ENOSYS ללא כתיבה. גם הטיפול בשגיאות musl תוקן.

הבדיקות הייעודיות בודקות canaries, גדלים וגרסאות שגויים, כתובות פסולות, עמודים לקריאה בלבד, PROT_NONE ועמוד חסר. כישלון העתקה עשוי להשאיר קידומת שנכתבה; לא מובטחת כתיבה אטומית.

זהות התוצרים

ISO קודם — אותה תמונה שעברה ב-17.9 ונכשלה בביקורת 18.9

```
a473dfabbbc0bb10973327a256febd809d1399cd8efc6766d25086987827ba05
```

ISO של המקורות הסופיים שנבדקו ב-18.9

```
90cc28eeef42290b10fa0a4f4bc443bed40dae54358bcb7a9127fbe499378a64
```

Commit בסיס של המקורות; התיקון הנוכחי מזוהה בנפרד באמצעות patch ו-manifest

```
cf23f6a8595b13da005c59f1efac6744e53832
```

SHA-256 של patch המקורות הסופיים

```
9c8c82e2e15f4bb04c35e60e09f2e5b39f36aa8a8d416bf6421d9ce13c265b92
```

הפעולות הבאות לסגירת כשל הביצועים

1. **ניסוי השוואתי חוזר:** להריץ את ה-ISO הישן והחדש לסירוגין, ללא עבודות build או בדיקות אחרות, ולתעד תנאי מארח ותפוצה של תוצאות.
2. **לבודד את עלות קריאות המערכת:** למדוד בנפרד את המסלול לכניסה ולחזרה, סנכרון טבלאות הדפים והמתנה למתזמן, באמצעות גרסת אבחון מסומנת.
3. **לאמת את השערת גבול הטיק:** לתעד מתי הטבעת מלאה או ריקה, זמני producer/consumer וכמות ה-yield. להשוות לריצה המקורית ללא מכשור.
4. **לאשר תיקון רק עם ראיות:** להשאיר את סף 80,000, לדרוש 57/57 בריצות חוזרות של BIOS ו-UEFI, ולשמור גם את הכשלים. בנייה מוצלחת ובדיקות host אינן סוגרות את שער הביצועים.

חומרי הבדיקה

חבילת הראיות בפרויקט כוללת לוגים גולמיים, תוצאות JSON, פקודות manifest, QEMU של 6,392 קובצי מקור, patch, לוגי בנייה, 110 בדיקות host וסקירת סמלי musl וקוד מכונה. הסקירה מאשרת ש-sysinfo ו-__sysinfo מקושרים כפונקציות לאותה כתובת.

```
docs/design/evidence/sysinfo-abi-2026-09-18/
```

תוצאות העבר והמחקר הקודם נשמרו ב-health-performance-2026-09-17.md. הדוח מתאר אימות באמולטור; בידוד מלא, חומרה פיזית, Secure Boot ובטיחות כל מסלולי POSIX עדיין אינם מאומתים.